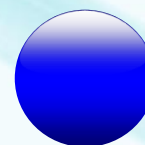
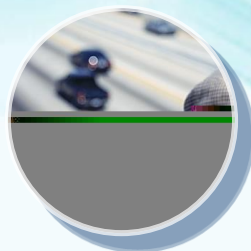
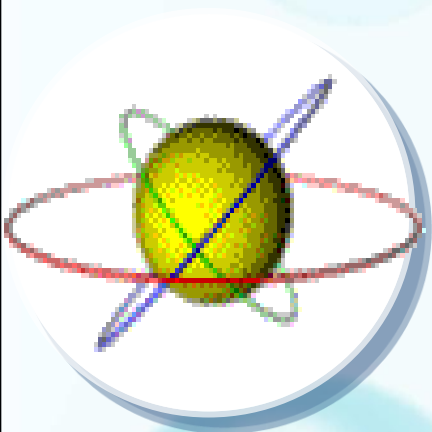




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG IV

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IIIA



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc



NỘI DUNG CHƯƠNG 4

NHẬN XÉT CHUNG

I. CÁC ĐƠN CHẤT

II. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH (+3)

III. HỢP KIM AI

IV. VẬT LIỆU GỐM HIỆN ĐẠI

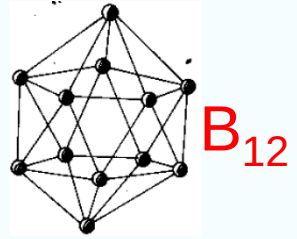
NHẬN XÉT CHUNG

- Phân nhóm IIIA gồm có : B, Al, Ga, In, Tl
- Cấu hình electron hóa trị: ns^2np^1



- B là PK , các nguyên tố còn lại là KL
- Ga $\xrightarrow{(+1) \uparrow \text{ và } (+3) \downarrow}$ Tl

I. CÁC ĐƠN CHẤT



1. Bo

- B tồn tại ở một số dạng thù hình bền, có hai dạng: vô định hình và tinh thể.
- B là chất bán dẫn, độ dẫn điện tăng lên khi thay đổi nhiệt độ.
- Khó nóng chảy.
- Về mặt hóa học có *tính chất giống Si*:
 - + Bền ở điều kiện thường, chỉ tác dụng trực tiếp với flo
 - + Ở nhiệt độ cao thể hiện tính khử:

1. Bo

- + tác dụng với nước: $2\text{B} + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{t^0} \text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2$
- + tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh: HNO_3 , H_2SO_4 , nước cường toan $\rightarrow \text{H}_3\text{BO}_3$



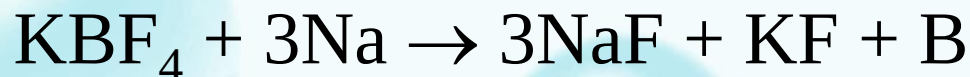
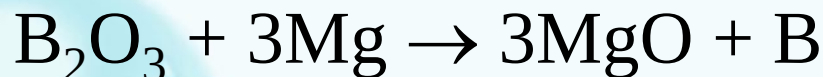
- + tác dụng với kiềm $\rightarrow \text{H}_2$



- + tác dụng với $\text{H}_2 \rightarrow$ boran B_2H_6 , $\text{B}_4\text{H}_{10}\dots$

- + tác dụng với KL $\rightarrow$ borua MgB_2 , $\text{CrB}\dots$

- Điều chế - ứng dụng: $\text{B}_2\text{H}_6 \xrightarrow{t^0} 2\text{B} + 3\text{H}_2$



I. CÁC ĐƠN CHẤT

2. Nhôm

- Kim loại trắng bạc, khá bền, dai, dễ kéo sợi, dát mỏng, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt.

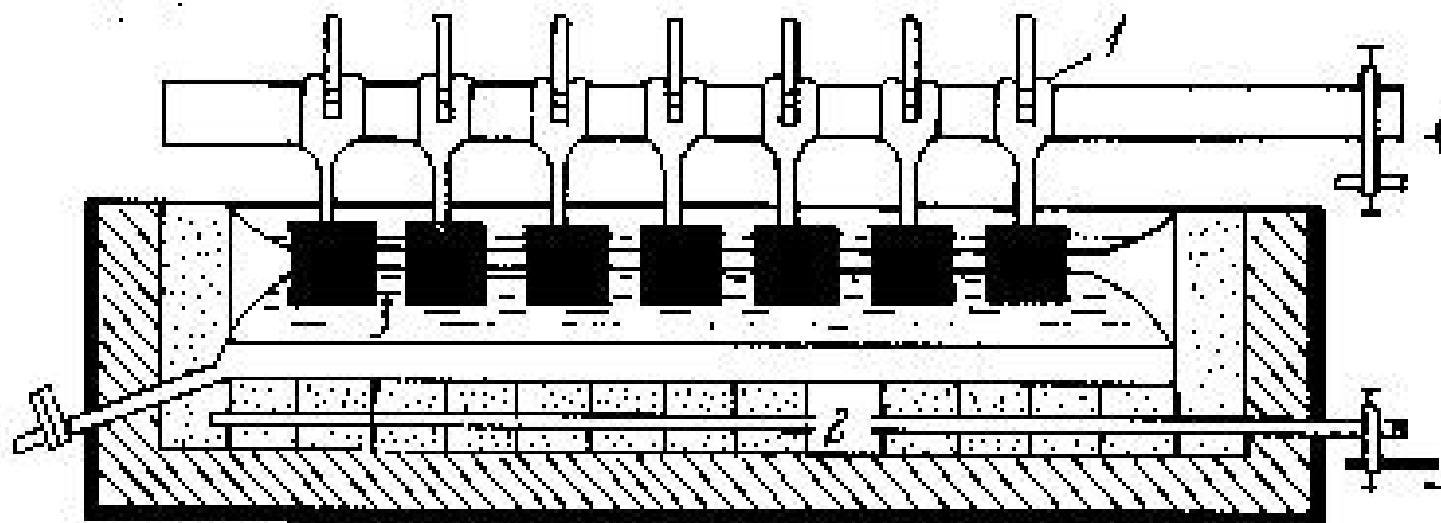
Al là nguyên tố rất hoạt động:

- Ở điều kiện thường bền khi tiếp xúc O_2 không khí và nước $\rightarrow$ lớp Al_2O_3 bền
- Tác dụng mạnh với PK hoạt động: bốc cháy trong halogen, khử được nhiều chất như oxyt KL...
- Tan trong axit và kiềm
- Al bị thụ động hóa trong HNO_3 , H_2SO_4 đặc nguội

2. Nhôm

Điều chế:

Điện phân nóng chảy hỗn hợp $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Na}_3\text{AlF}_6$ (cryolit) ở 950°C với điện cực grafit



Hình 42 – Sơ đồ thiết bị điện phân điều chế nhôm
1. cực dương, 2. cực âm, 3. chất điện phân

Một số ứng dụng của nhôm hiện nay

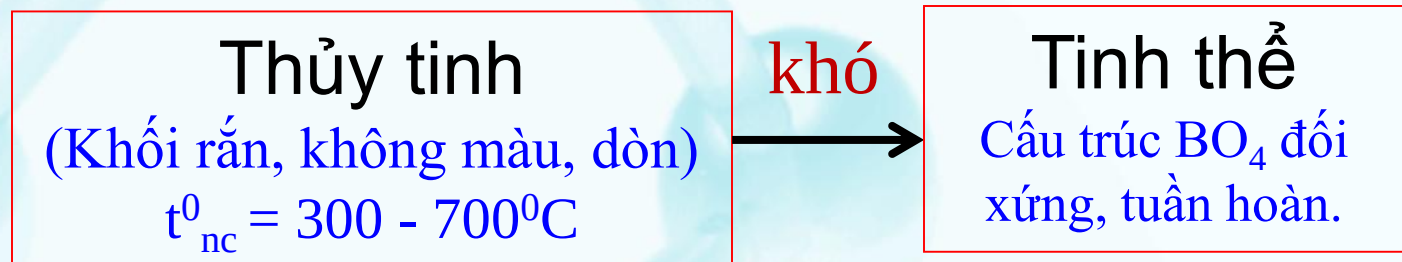


III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

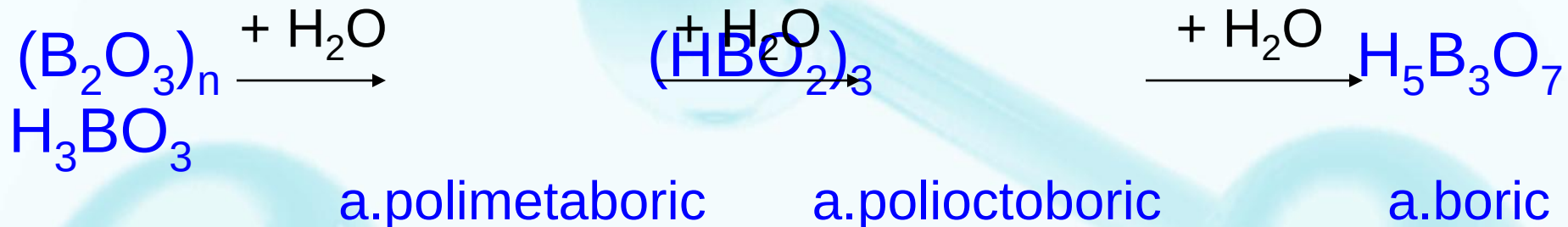
1. Các hợp chất B (+3)

a. Oxyt B_2O_3 (anhydrit boric)

- Có hai dạng:



- Liên kết B-O-B bền nhiệt nhưng lại dễ bị nước thủy phân → hút ẩm mạnh, dễ tan trong nước

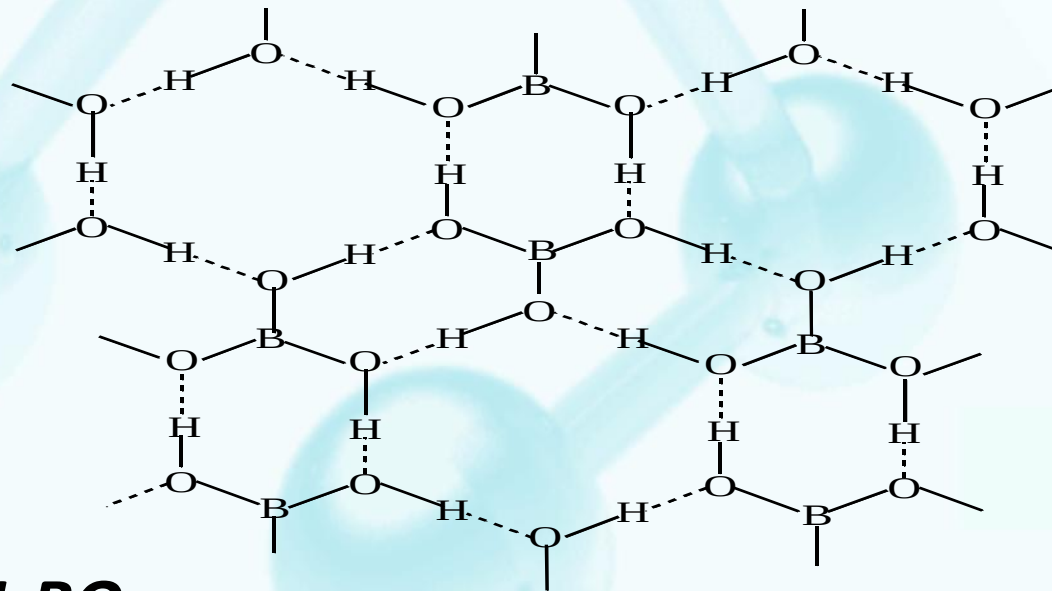


- **Ứng dụng:** thủy tinh chịu nhiệt, men, gốm

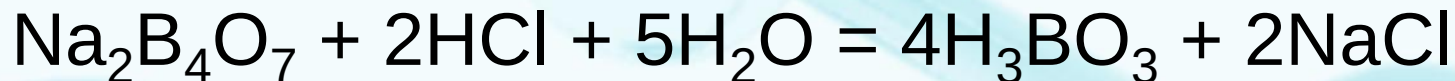
III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

b. Axit boric và muối borat

- H_3BO_3 là axit bền nhất trong các axit Bo, có cấu trúc lớp



- *Điều chế H_3BO_3 :*



- *Muối borac thủy phân cho dd kiềm yếu:*



III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

2. Các hợp chất Al (+3)

a. Oxyt Al_2O_3

- Tồn tại dưới một số dạng đa hình $\rightarrow$ dạng bền $\alpha-Al_2O_3$ và $\gamma-Al_2O_3$
- Dạng $\alpha-Al_2O_3$ có độ bền nhiệt cao, không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch axit và kiềm
- $\alpha-Al_2O_3$ *chỉ phản ứng khi nấu chảy với kiềm hay $K_2S_2O_7$*



III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

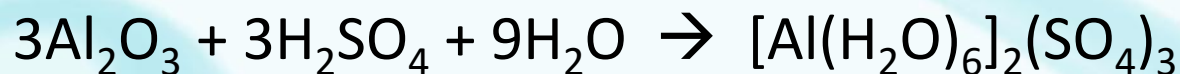
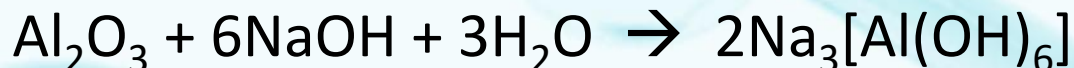
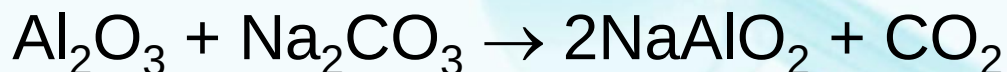
α - Al_2O_3 được tạo thành khi nung $\text{Al}(\text{OH})_3$ trên 1000°C .

α - Al_2O_3 còn tồn tại trong thiên nhiên dưới dạng khoáng corundum.

- γ - Al_2O_3 được tạo thành khi nung $\text{Al}(\text{OH})_3$ ở nhiệt độ thấp dưới 500°C

Ở khoảng 1000°C dạng γ - Al_2O_3 chuyển sang dạng α

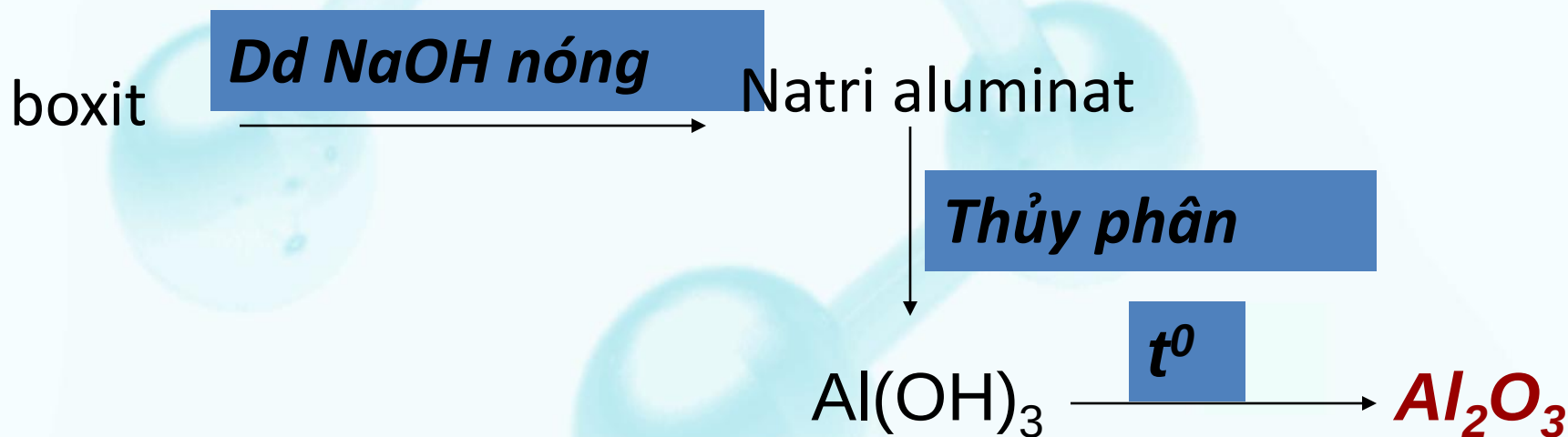
γ - Al_2O_3 hoạt động hơn, tan trong các dung dịch kiềm, axit thể hiện tính lưỡng tính của Al_2O_3



III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

Điều chế:

Trong CN: Sản xuất từ boxit theo quy trình Bayer:



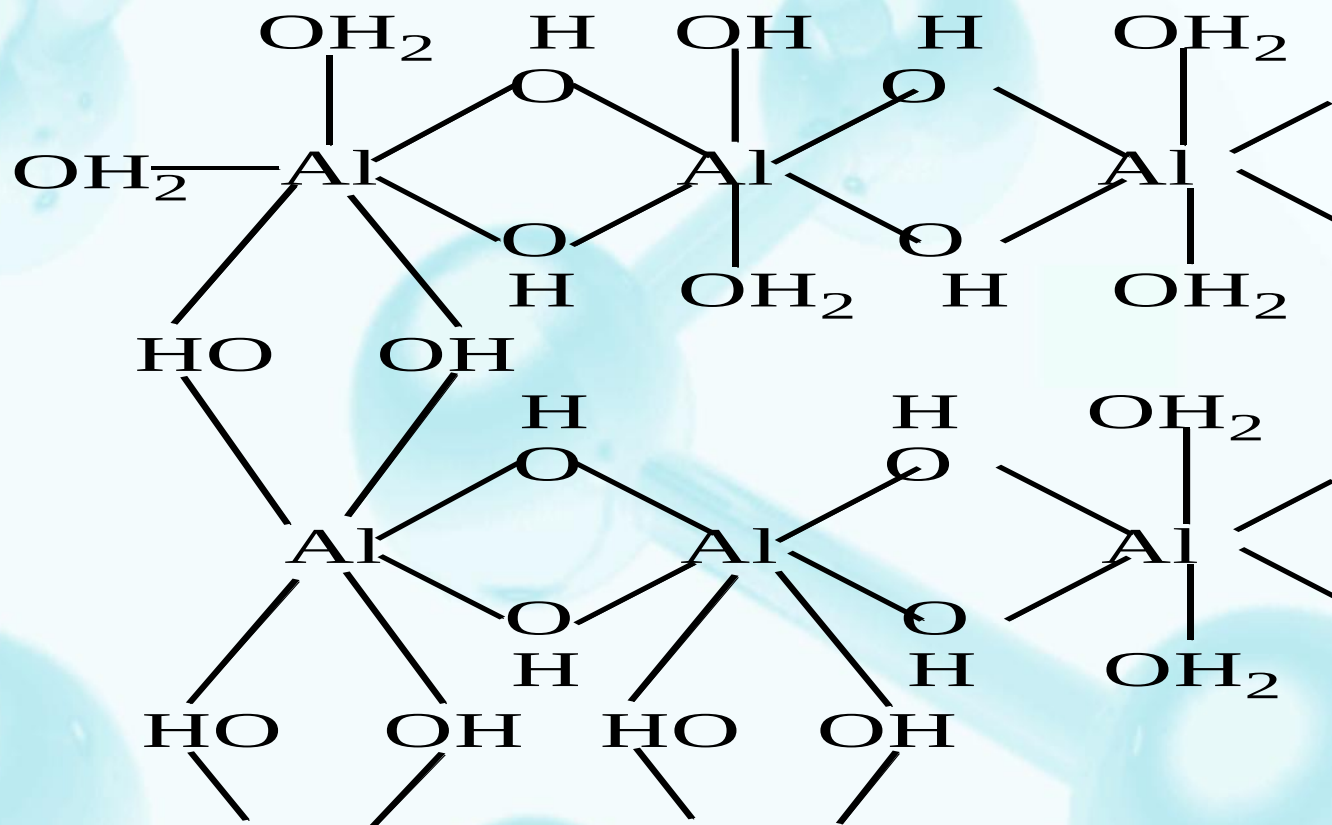
Trong PTN: Nhiệt phân Al(OH)_3

Ứng dụng: (tự đọc)

III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

b. Hydroxyt $Al(OH)_3$

- Có các dạng đa hình bền: hydrarghilit (gipxit) $Al_2O_3 \cdot 3H_2O$ và bosmit, diaspo $Al_2O_3 \cdot H_2O$ hay $AlOOH$

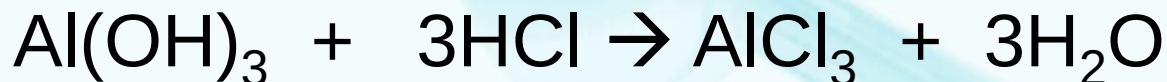
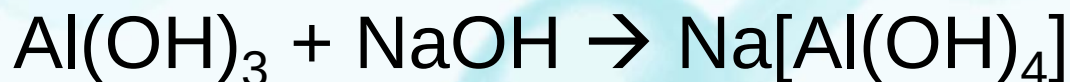
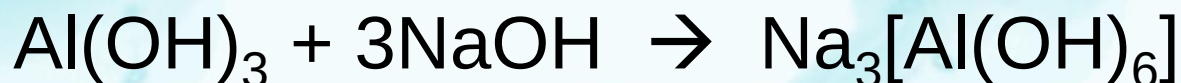


III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

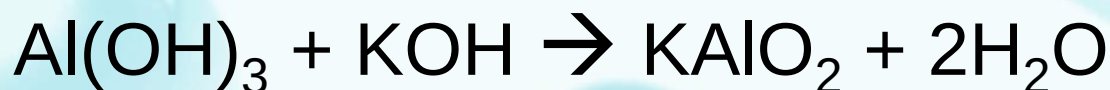
- Al(OH)_3 được tạo thành : $\text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^- = \text{Al(OH)}_3 \downarrow$
kết tủa keo nhầy có thành phần:



- Al(OH)_3 là hợp chất lưỡng tính: tính axit và bazơ



- Nấu chảy kiềm với Al(OH)_3



III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

- Tính lưỡng tính của Al(OH)_3 được thể:



III. CÁC HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH DƯƠNG (+3)

c. Muối Al^{3+}

- Muối Al^{3+} dễ tan và bị thủy phân mạnh



- Nhôm sunfat kết hợp với sunfat kiềm tạo thành

$M_2Al_2(SO_4)_4 \cdot 24H_2O$ (phèn nhôm) $\rightarrow$ làm trong nước, hồ giấy, cầm màu vải, thuộc da.



IV. HỢP KIM NHÔM (tự đọc)

V. VẬT LIỆU GỐM HIỆN ĐẠI (tự đọc)